

SINTESIS DE HABLA

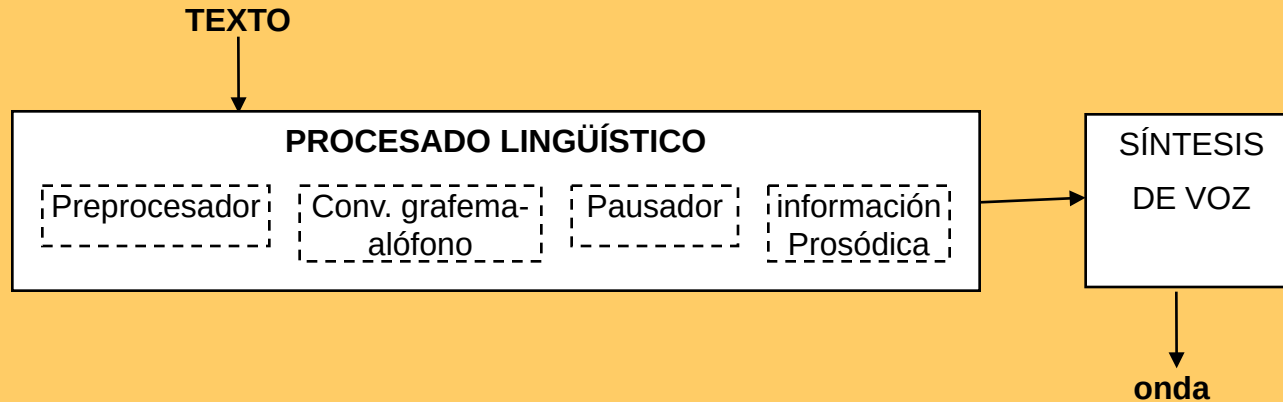
- Objetivo
 - Generar sonidos similares a los que se producen en el proceso del habla natural
 - Flexibilidad. Control del proceso
- Entrada: secuencia de alófonos e información de prosodia
- Salida: Forma de Onda

Conversores Texto-voz

- Objetivo: Convertir un mensaje escrito en uno oral.
 - Preproceso: tratamiento lingüístico
 - conversión de texto en secuencia de símbolos
 - p.e alófonos, pausas, ...
 - Síntesis de voz: generación electrónica de un sonido
 - Procesado digital de señales

<https://jvicentei.000webhostapp.com/es/>

Procesado lingüístico



- Preprocesador: convertir secuencias no textuales: abreviaturas, números
- Conversor grafema-alófono: generar secuencias de símbolos implementables
- Información prosódica: envolvente, entonación

Tipos de sintetizadores

- Articulatorios
- Por formantes
 - Sistemas de síntesis por reglas
 - Sistemas de análisis-síntesis
- Relacionados con técnicas de predicción lineal (LPC)
- Por concatenación de forma de onda

Sintetizadores articulatorios

- Modelos fisiológicos
- Basados en fonética articulatoria
 - Modelo del órgano fonador
 - Control de punto y modo de articulación
- Difíciles de modelar y controlar
- Poco utilizados por su complejidad

Sintetizadores por formantes

- Modelado como banco de filtros
- Filtro de una señal fuente
 - Modelan las resonancias del tracto vocal (formantes)
 - Implementaciones serie y paralelo
- Sistemas de síntesis por regla
 - Los parámetros de los filtros se obtienen por reglas
- Sistemas de análisis-síntesis
 - Los parámetros de los filtros se obtienen por análisis de señales de habla

Sintetizadores relacionados con técnicas de predicción lineal (LPC)

- Modelo del tracto como secuencia de cilindros huecos
 - Función de transferencia basada en un modelo sin pérdidas
- Pocos parámetros
 - Área de las bases, fuente de excitación
- Usado en transporte de habla
 - Análisis/síntesis

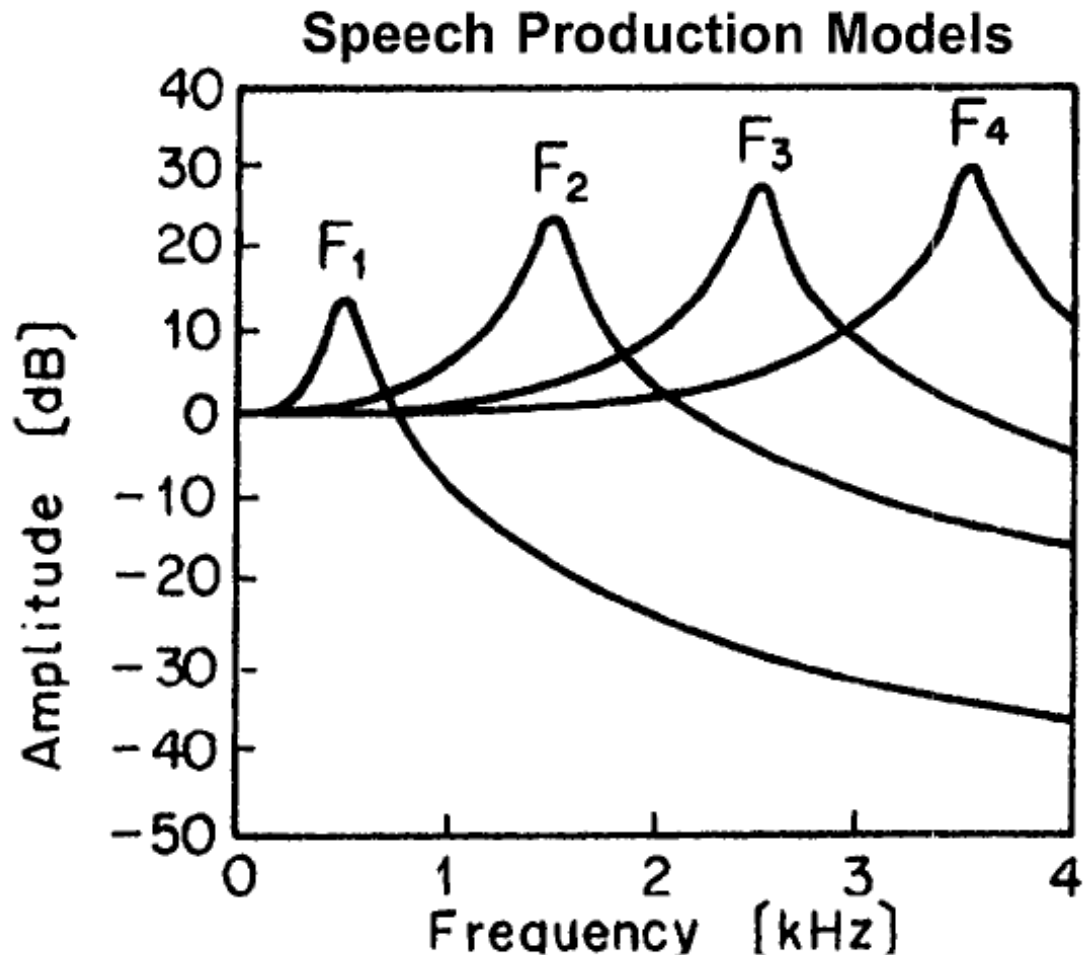
Sintetizadores por concatenación de forma de onda

- Generación por concatenación de unidades almacenadas
 - Definición de unidades
 - Palabras
 - Sílabas
 - Fonemas
 - Difonemas
- Gran naturalidad
- Proceso de grabación es crítico

MÉTODOS DE SÍNTESIS DE VOZ

- Concatenación de formas de onda
 - Palabras
 - Subpalabras
 - sílabas, fonemas, difonemas
- Métodos basados en análisis-síntesis de señal
 - LPC, áreas, ...
- Síntesis por reglas (modelos)
 - Parámetros del modelo de unidades elementales
 - Formantes: posición, anchura, amplitud, duración

FORMANTES



Contribution of each formant to the amplitude spectrum.

Sadaoki Furui,

MODELO DE TUBO

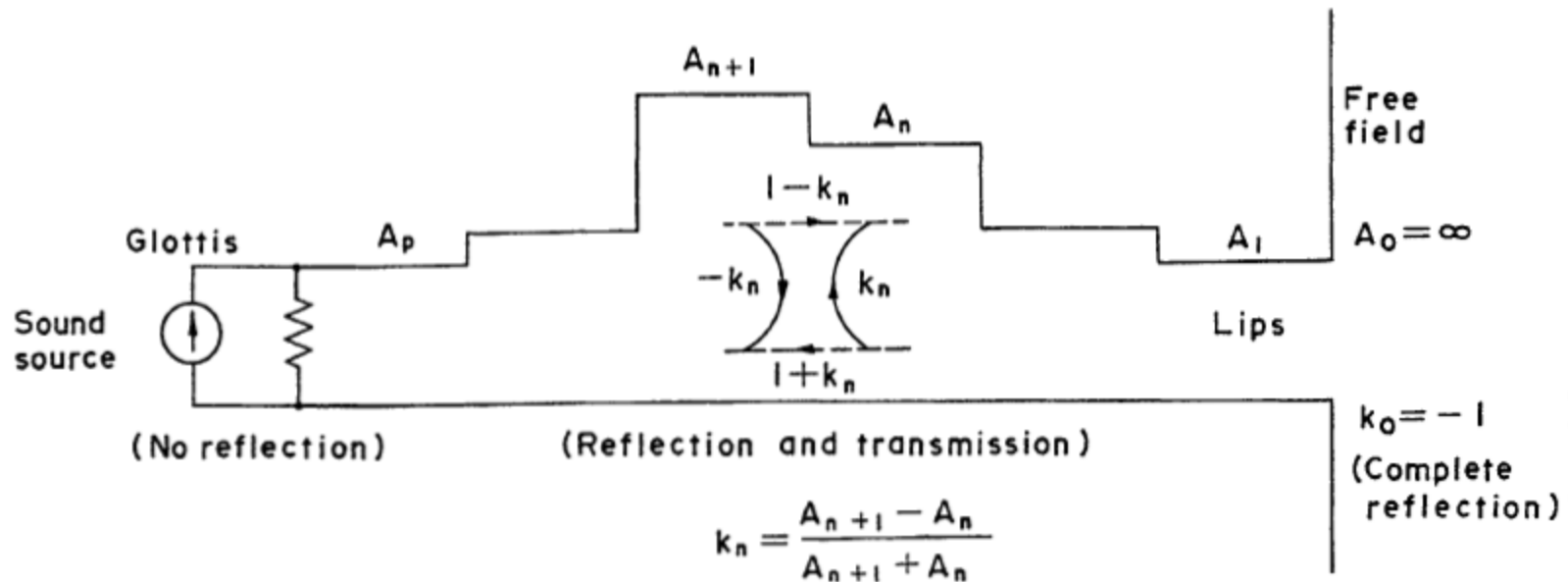
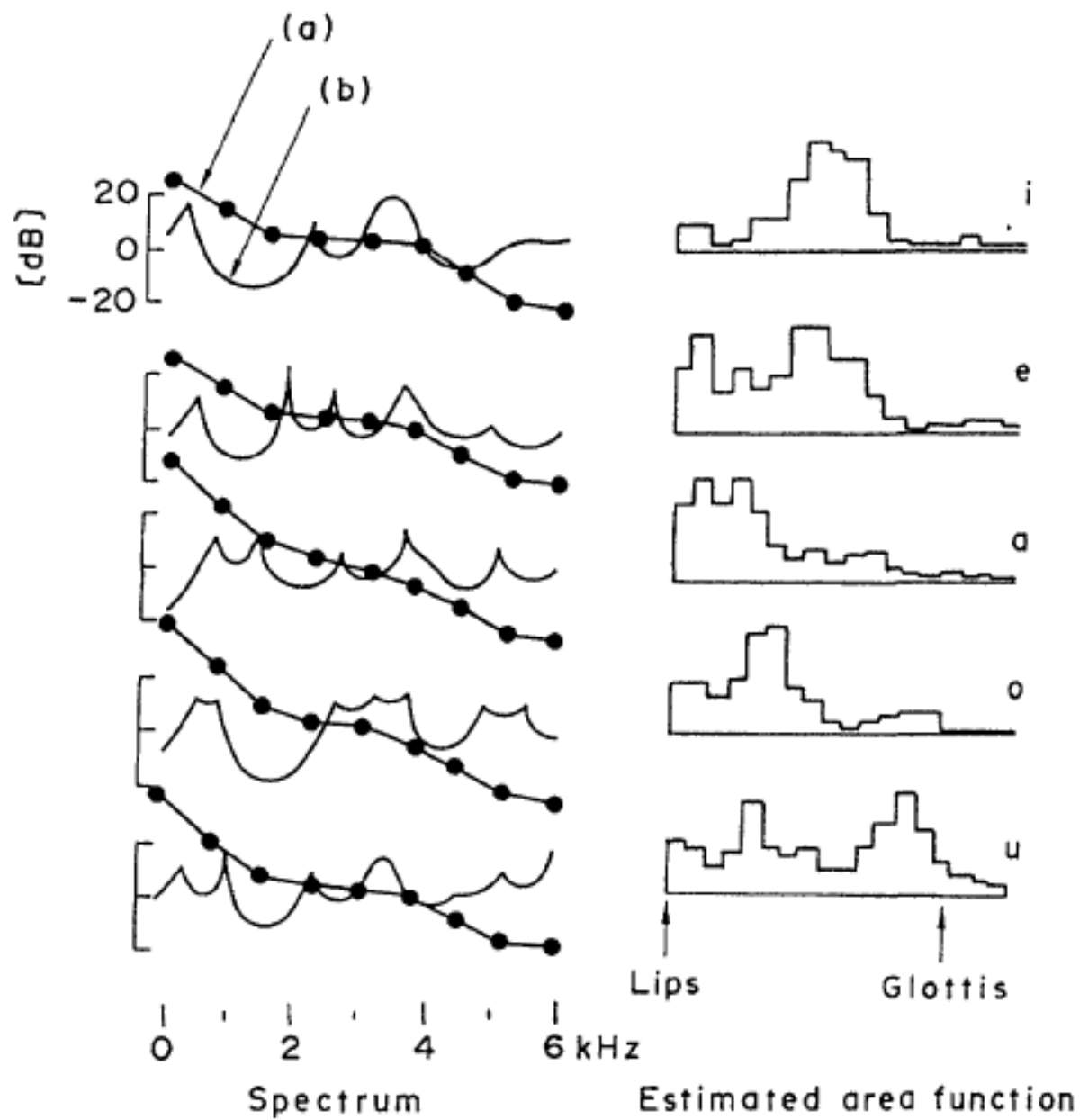


FIG. 5.14 Relationship between PARCOR coefficients $\{k_n\}$ and vocal tract area function $\{A_n\}$.



A
R
E
A

SINTESIS (KLATT)

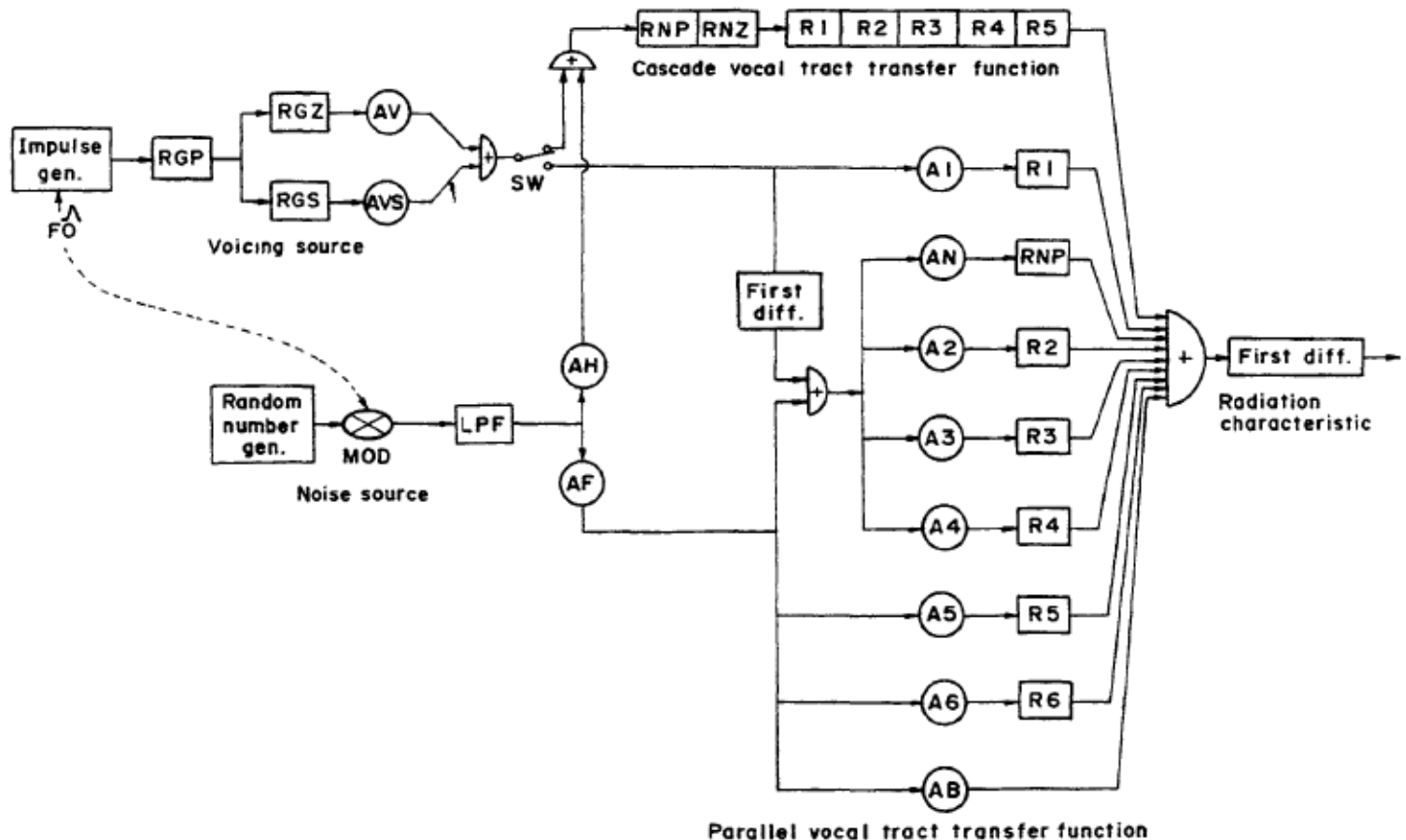


FIG. 7.4 Typical example of structure of terminal analog-type (formant-type) speech synthesizer (F_0 = fundamental frequency; $R \sim$ = resonance circuits controlled by resonance frequency and band-width; RGP, RGS = glottal resonance circuits; RGZ = glottal antiresonance circuit; RNP, RNZ = resonance and antiresonance circuits for nasals; $A \sim$ = amplitude).

Modelado de Resonadores y Antiresonadores

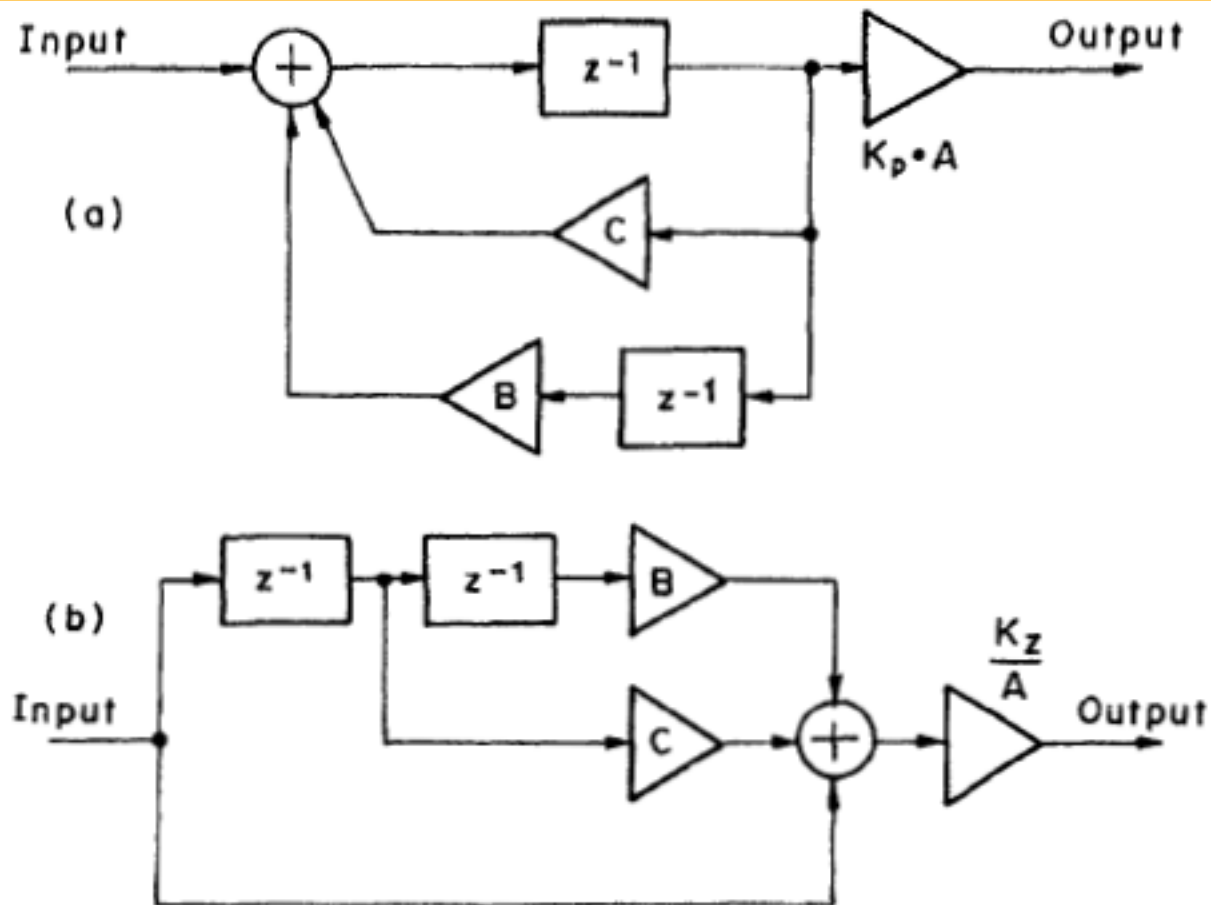


FIG. 7.3 Digital simulation of resonance and antiresonance circuits; (a) resonance (pole) circuit; (b) antiresonance (zero) circuit.

Elementos de un sistema TTS

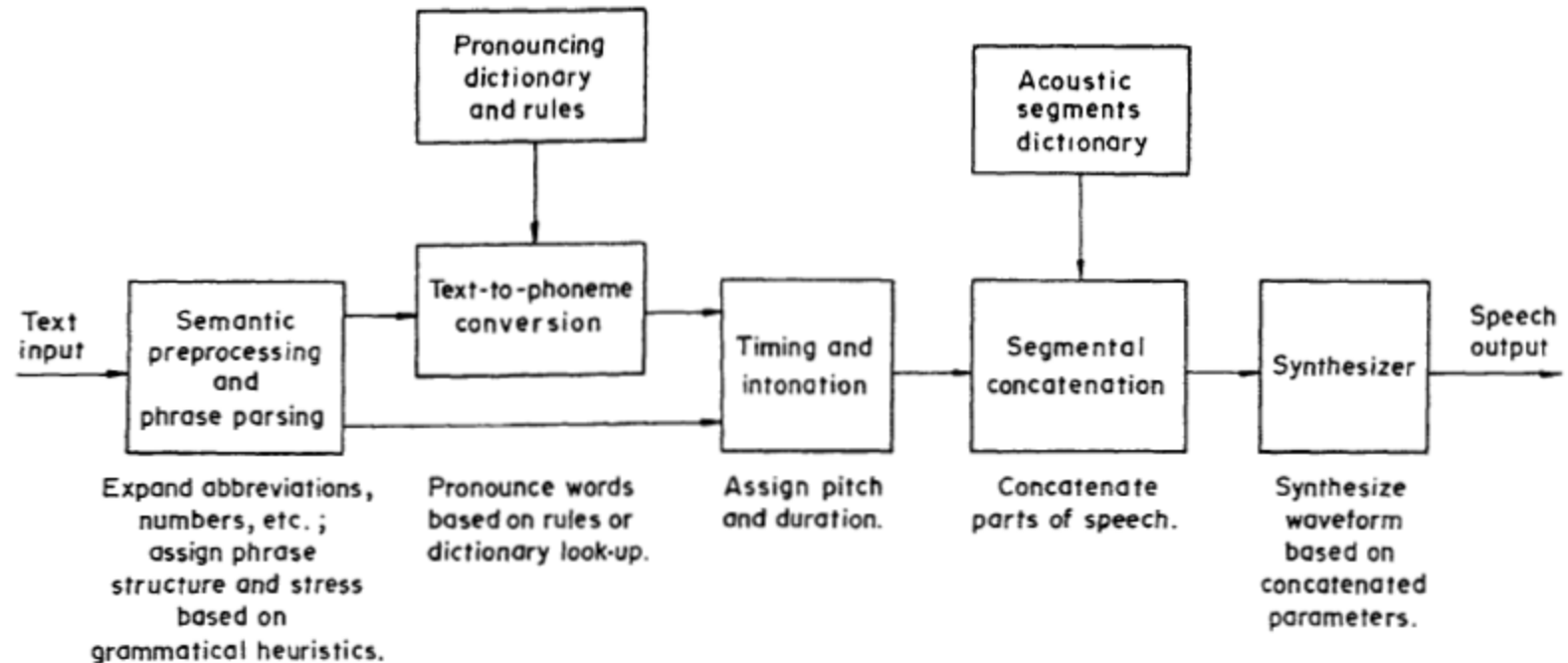


FIG. 7.8 Principal elements of text-to-speech conversion system.

Síntesis por reglas

Generación de parámetros de control del sintetizador (holmes)

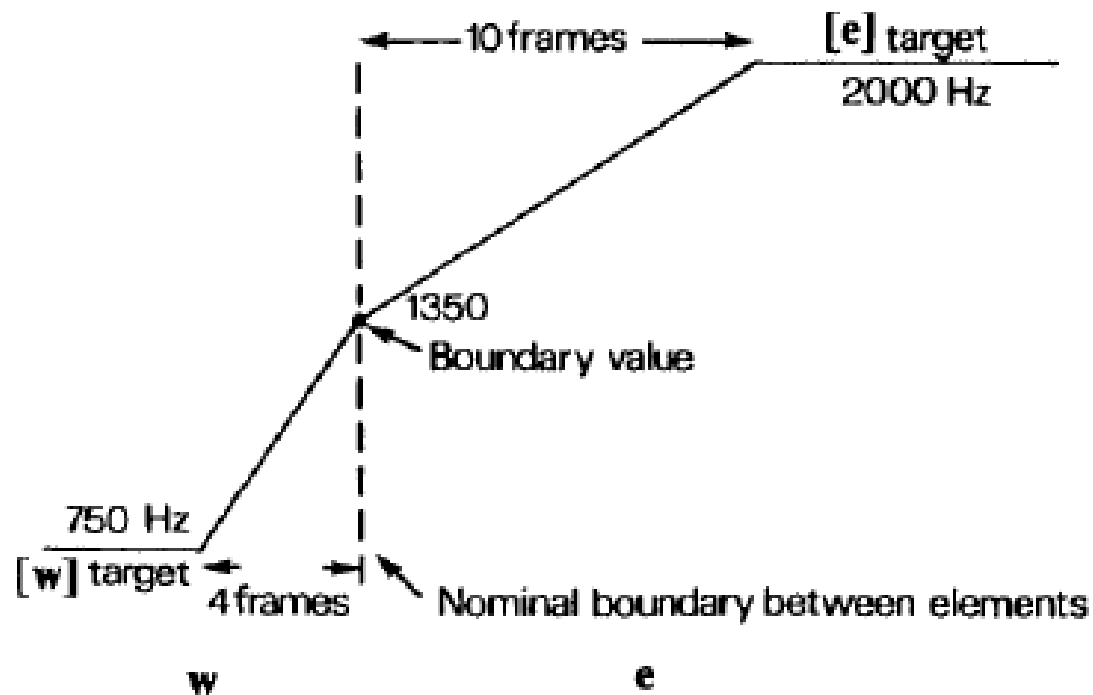


Figure 6.1 Second-formant transition for the sequence [we], using the Holmes-Mattingly-Shearme (HMS) rule system.

Sistema de conversión Completo

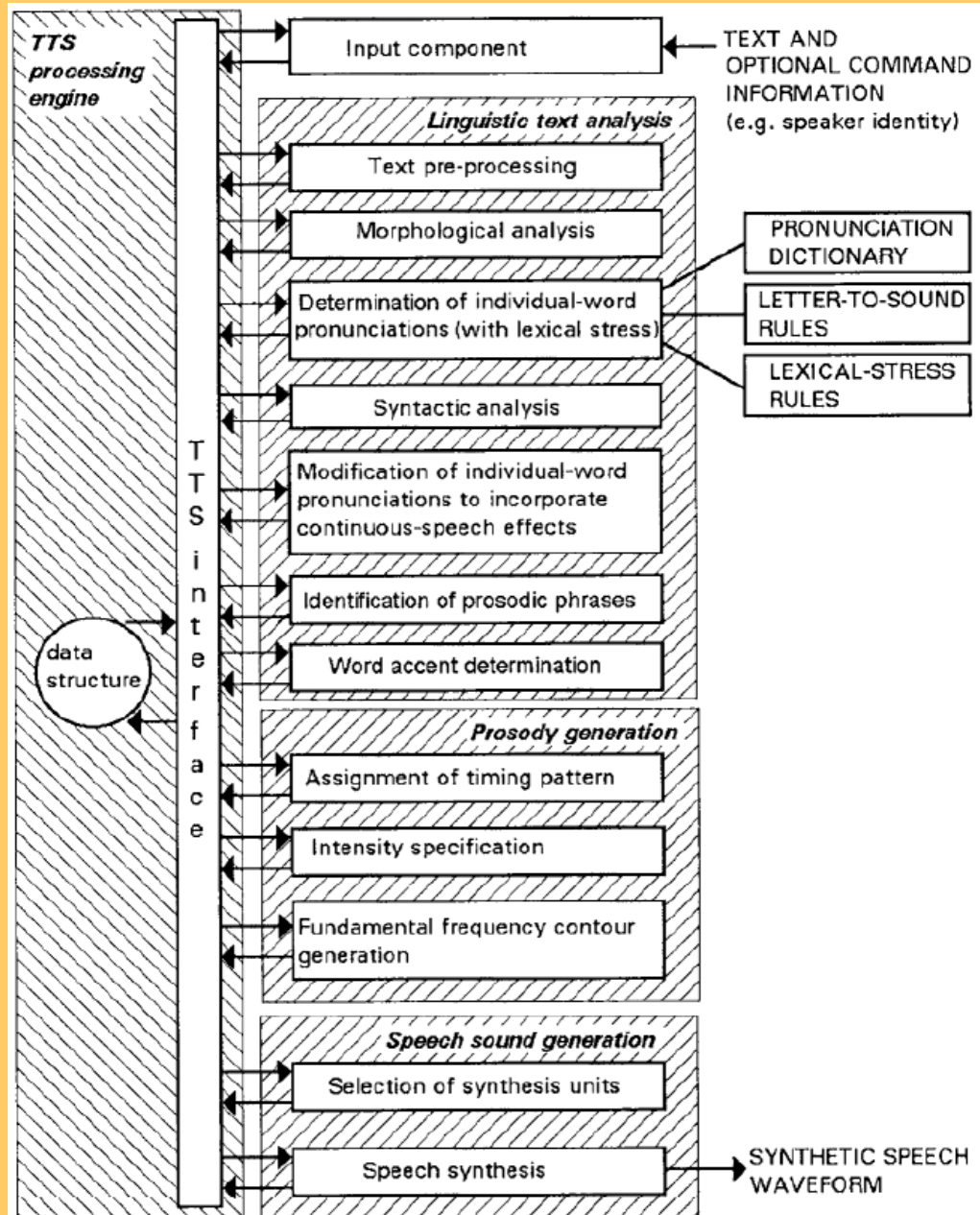


Figure 7.2 Block diagram showing a modular TTS system architecture with typical modules for performing text analysis and speech generation operations.